Intégrale n° 83 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{x}{\tan x}\,\mathrm{d}x$.

L'intégrande se prolonge par continuité en 0 (valeur 1) et vaut 0 en $\frac{\pi}{2}$. On écrit $\frac{x}{\tan x} = x \cdot \frac{\cos x}{\sin x}$ et on intègre par parties avec $u(x) = x$ et $v(x) = \ln(\sin x)$:

$$I = \Big[x \ln(\sin x)\Big]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x)\,\mathrm{d}x.$$

Le crochet est nul ($\ln 1 = 0$ en $\frac{\pi}{2}$; $x \ln x \to 0$ en 0). L'intégrale restante vaut $-\frac{\pi}{2}\ln 2$ (intégrale n° 82).

$$\boxed{I = \frac{\pi}{2}\ln 2}$$